Семинар 7

Автокорреляция ошибок

Условия задач

1. Задачи

Задача 6.6

Рассмотрим модель, связывающую количество вакансий w_t и уровень безработицы u_t:

$$\ln w_t = \beta_1 + \beta_2 \ln u_t + \varepsilon_t.$$

Ошибки ε_t независимы и нормально распределены $N(0, \sigma_\varepsilon^2)$.

а) Используя (искусственные) данные из таблицы, найдите МНК-оценки параметров β_1 и β_2, а также 95 %-ный доверительный интервал для β_2.

б) Вычислите статистику Дарбина–Уотсона и проверьте отсутствие автокорреляции также методом рядов. Что это говорит об исходном предположении об ошибках ε_t? Что можно сказать о доверительном интервале, найденном в п. а)?

в) Оцените модель заново, используя модель автокорреляции первого порядка для ошибок регрессии. Найдите 95 %-ный доверительный интервал для β_2. Сравните результат с интервалом, полученным в п. а).

t	w_t	u_t	t	w_t	u_t	t	w_t	u_t
1	1,73	8,65	9	5,06	2,87	17	3,15	4,72
2	1,94	4,82	10	2,81	5,29	18	1,92	7,45
3	3,05	2,67	11	4,43	3,31	19	2,26	6,21
4	4,17	2,67	12	3,19	5,44	20	6,18	2,64
5	2,52	2,58	13	2,23	6,80	21	2,07	8,55
6	1,71	8,07	14	2,06	8,25	22	8,39	2,60
7	1,95	8,83	15	3,33	3,44	23	2,75	6,25
8	2,57	5,54	16	2,12	7,80	24	6,10	2,70

В Excel. Добавьте столбцы `=LN(w)` и `=LN(u)` и оцените регрессию Анализ данных → Регрессия (галочка Остатки). DW по остаткам $e_1, \ldots, e_{24}$: `=СУММКВРАЗН(`e_2:e_{24}`;`e_1:e_{23}`)/СУММКВ(`e_1:e_{24}`)`. Метод рядов: столбец знаков `=ЕСЛИ(`e_t`>0;1;0)`, число рядов `=1+СУММПРОИЗВ(--(`s_2:s_{24}`<>`s_1:s_{23}`))`, где s_t — знаки. Для п. в) — столбцы $y_t - \widehat{\rho} y_{t-1}$ и $x_t - \widehat{\rho} x_{t-1}$ и регрессия первого на второй с константой. Это один шаг коррекции; для следующего шага пересчитайте остатки исходного уравнения.

Задача 6.3

Рассмотрим уравнение $y_t = \alpha + \beta x_t + \varepsilon_t$, где ошибки ε_t порождаются авторегрессионным процессом второго порядка:

$$\varepsilon_t = \rho_1 \varepsilon_{t-1} + \rho_2 \varepsilon_{t-2} + u_t.$$

Предложите обобщение итеративной процедуры Кохрейна–Оркатта для оценивания параметров этой модели.